

Rapport sur la Configuration DNS

1. Introduction

La configuration d'un service DNS (Domain Name System) permet de traduire des noms de domaine en adresses IP, facilitant ainsi la navigation et la communication entre machines sur un réseau. Ce rapport décrit la configuration d'un serveur DNS primaire et d'un serveur DNS secondaire pour le domaine **m1.uasz.sn**.

2. Objectifs

- Installer et configurer un serveur DNS primaire.
- Installer et configurer un serveur DNS secondaire.
- Vérifier le bon fonctionnement de la redondance des serveurs DNS.

3. Environnement de Travail

- **Serveur DNS primaire** : 192.168.224.53
- **Serveur DNS secondaire** : 192.168.224.57
- **Client de test** : Une machine distante configurée pour utiliser les serveurs DNS.

4. Configuration du Serveur DNS Primaire

4.1 Installation

La configuration du serveur primaire utilise **BIND9**. Commande pour installer BIND9 :

```
sudo apt update
sudo apt install bind9
```

4.2 Configuration des Zones DNS

Fichier : `/etc/bind/named.conf.local`

```
zone "m1.uasz.sn" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.m1.uasz.sn";
    allow-transfer { 192.168.224.57; };
};
```

Fichier de zone : `/etc/bind/db.m1.uasz.sn`

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      m1.uasz.sn. root.m1.uasz.sn. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
@         IN      NS       ns.m1.uasz.sn.
@         IN      A        192.168.224.53
ns        IN      A        192.168.224.53
```

Redémarrer le service DNS :

```
sudo systemctl restart bind9
```

4.3 Configuration de Sécurité

Le port 53 est ouvert sur le pare-feu :

```
sudo ufw allow 53
```

5. Configuration du Serveur DNS Secondaire

5.1 Installation

Installation similaire au serveur primaire avec BIND9.

5.2 Configuration des Zones DNS

Fichier : `/etc/bind/named.conf.local`

```
zone "m1.uasz.sn" {  
    type slave;  
    file "/var/cache/bind/db.m1.uasz.sn";  
    masters { 192.168.224.53; };  
};
```

Redémarrage du service :

```
sudo systemctl restart bind9
```

6. Configuration du Client

Le fichier `/etc/resolv.conf` sur le client contient :

```
nameserver 192.168.224.57  
nameserver 192.168.224.53
```

7. Tests et Vérifications

7.1 Test de Résolution avec dig

Commande exécutée sur le client :

```
dig @192.168.224.57 ns.m1.uasz.sn
```

Résultat :

Le serveur secondaire a répondu avec succès, confirmant la synchronisation des données avec le serveur primaire.

7.2 Test de Continuité

Après l'arrêt du serveur primaire, le serveur secondaire a continué à répondre aux requêtes, démontrant la résilience du système.

8. Conclusion

Cette configuration fournit une redondance DNS efficace, garantissant la continuité du service même si le serveur primaire est indisponible. Le bon fonctionnement a été validé à l'aide de plusieurs tests de résolution.